Caso de Referencia Residencial

Vivienda unifamiliar con **4.5 kWp FV + batería 5 kWh** · 2.0TD · Consumo 7,500 kWh/año

Ahorros estimados

Autoconsumo (excedente FV almacenado)	**~188 €/año**
Arbitraje punta/valle (carga inteligente de red)	**~20 €/año**
Optimización de suministro (tarifa indexada)	**~196 €/año**

Ahorro total estimado (Symphonics)

~404 €/año

Retorno de la inversión (payback)

Batería estándar sin optimizar

10.3 años

Con Symphonics BTM + Suministro

6.2 años

Inversión en batería: 2,500 €

SYMPHONICS

Symphonics BTM + Suministro

Almacenamiento inteligente y arbitraje

Rango de ahorro anual (±10% producción FV y precios)

368 – 443 €/año

Autosuficiencia	Autoconsumo FV	Ganancia neta en 15 años
63 %	69 %	3,543 €

Carga inteligente en horas valle, descarga en horas punta y suministro optimizado.
Maximiza el autoconsumo y aprovecha los precios bajos del mercado OMIE.

Hipótesis: producción FV 1,500 kWh/kWp, eficiencia ida y vuelta 90%, precios P1/P2/P3 0.28/0.22/0.16 €/kWh, fijo 0.17 €/kWh, subida de precios 2.0%/año.

* Cifras orientativas de una simulación horaria simplificada con perfil de consumo sintético. El ahorro real depende del perfil de consumo, la tarifa y la instalación.